Дискретная математика

21.09.2026 · 4 страницы · нужна проверка

Дискретная математика

Шиманская Галина Станиславовна

- Графы

Задачи обхода / о достижимости / о мин. соединении / крат. путь

Основные понятия:

Граф G - пара множеств $G = (V, E)$, где

V - множество вершин E - множество ребер

однородное отношение на $V \times V$

Ребра $e_{ij} = (V_i, V_j)$

- Если $V = \varnothing$, то это нуль-граф

$|V| = 1$, то это тривиальный граф

- V_i и V_j смежные если сущ. $e_{ij} = (V_i, V_j)$
- V инцидентна e если V является его концевой точкой
- Если V_i и V_j соединены больше чем одним ребром, то граф называется мультиграфом

схема: изображен граф с вершинами и петлей

- Если есть $e = (V_i, V_j)$, то e - петля

Графы

схема: схема классификации графов на ориентированные, неориентированные и смешанные с изображением вершин и ребер

- Степень вершин (валентность) — кол-во ребер инцидентных этой дуги
- Если G ориентирован, то кол-во входящих дуг называется полустепенью захода ($d^-(v)$), а исходящих полустепенью исхода ($d^+(v)$).

$$d(v) = d^-(v) + d^+(v)$$

$p = |V|$ число вершин $q = |E|$ число ребер

Теорема Эйлера:

Сумма степеней всех

$$\sum\limits_{i=1}^p \rho(v)_i = 2q$$

- Если петля считается степеки 2 смежных вершин, то учитываем ребро дважды, если граф не ориентирован

Если граф ориентирован, то ребро

учитывается один раз как исходящее, другой как входящее.

Следствие:

В любой графе число вершин нечетной степени четно.

схема: иллюстрации степеней вершин графа

$$p = 5$$
$$q = 4$$

теорем.

$$1 + 2 + 3 + 1 = 2 \cdot 4$$

степени = кол-во ребер

$$\sum_{i=1}^{p} \rho(v_i) = \sum_{\rho(v)=2k} \rho(v_i) + \sum_{\rho(v)=2k+1} \rho(v_i) = 2q$$

четная

все слагаемые не четные

_

их кол-во четно.

- Регулярный граф (степени n-граф), у которого все степени вершин равны n.
- Полный граф, у которого все вершины соединены ребрами со всеми.
- Плоский граф — граф, который можно [неразборчиво] рисовать без пересечения ребер.

Представление графов

Матрица смежности $|V| \times |V| = p \times p$

Если существует ребро (v_i, v_j), то $a_{ij} = 1$, иначе $a_{ij} = 0$

схема: граф с вершинами 1, 2, 3, 4, 5 и ребрами между ними, а также матрица смежности 5x5

Матрица инцидентности $B : |V| \times |E| = p \times q$

Если v_i инцидентна e_j, то $b_{ij} = 1$, если нет то $b_{ij} = 0$, ребра E

схема: граф с вершинами 1, 2, 3, 4, 5 и ребрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, а также матрица инцидентности 5x6

Практика

Ефремов Илья Дмитриевич